

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
“ALBERTO CAZORLA TALLERÍ”
Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

INFORME 6

CURSO
SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

- Chara Franco, Johan Daymar
- Huancas Bereche, Erick Emilio
- Pellanne Aro, Carlos Alfredo
- Reyes Garcia Alvaro Pablo
- Rivera Garayar, Matias Gabriel
- Romero Chac, Luis Antonio

DOCENTE

Dr. Roberto Eduardo Burga Montañez

GRUPO
SO2 - G2

PARTE I: INTRODUCCIÓN TEÓRICA

1. Gestión de archivos y directorios

Comando Función

- cp: Copiar archivos o carpetas
- rm: Eliminar archivos
- mv: Mover o renombrar archivos
- rmdir: Eliminar directorios vacíos
- touch: Crear archivos vacíos
- file: Identificar el tipo de archivo

Ejemplos

- touch informe.txt
- cp informe.txt copia.txt
- mv copia.txt respaldo.txt
- rm respaldo.txt
- rmdir carpeta_vacia
- file informe.txt

2. Administración de usuarios y grupos

Comando Función

- passwd: Cambiar contraseña
- useradd: Crear usuarios
- usermod: Modificar usuarios
- userdel: Eliminar usuarios
- groupadd: Crear grupos
- groupmod: Modificar grupos
- groupdel: Eliminar grupos

Ejemplos

- sudo useradd alumno1
- sudo passwd alumno1
- sudo groupadd programadores
- sudo usermod -aG programadores alumno1
- sudo userdel alumno1

3. Permisos y propietarios

Comando Función

- chmod: Cambiar permisos
- chown: Cambiar propietario
- Ejemplos:
 - chmod 755 script.sh
 - sudo chown alumno1 script.sh

PARTE II: ACTIVIDAD

Escenario:

La empresa ficticia “TechSolutions” necesita organizar usuarios, grupos y archivos de trabajo en un servidor Linux.

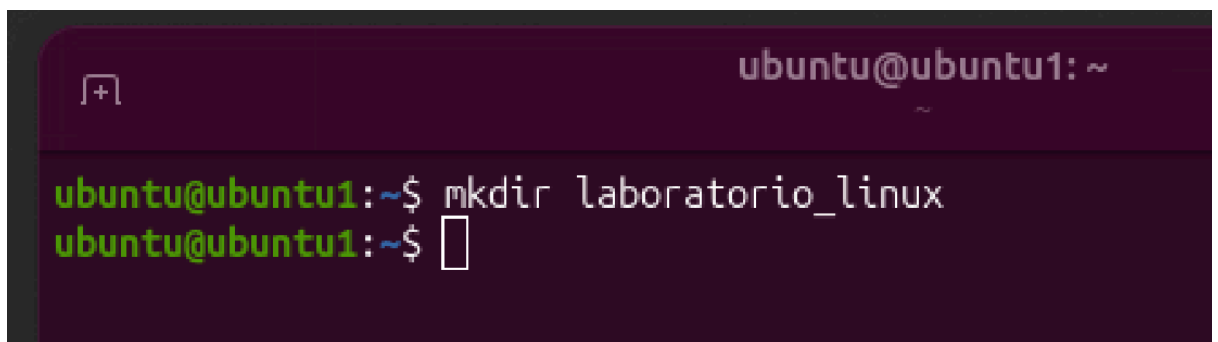
Los estudiantes deberán realizar las siguientes tareas:

Actividad 1: Gestión de archivos y carpetas.

Asignamiento 1	
Tareas	Comandos
Crear carpeta	mkdir laboratorio_linux
Acceder carpeta	cd laboratorio_linux
Agregar archivos	touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt
Validar tipo de archivo	file notas.txt
Copiar archivo notas.txt	cp notas.txt copia_notas.txt
Renombrar archivo tareas.txt	mv tareas.txt actividades.txt
Eliminar archivo copiado	rm copia_notas.txt
Crear y eliminar directorio vacío	mkdir temporal rmdir temporal

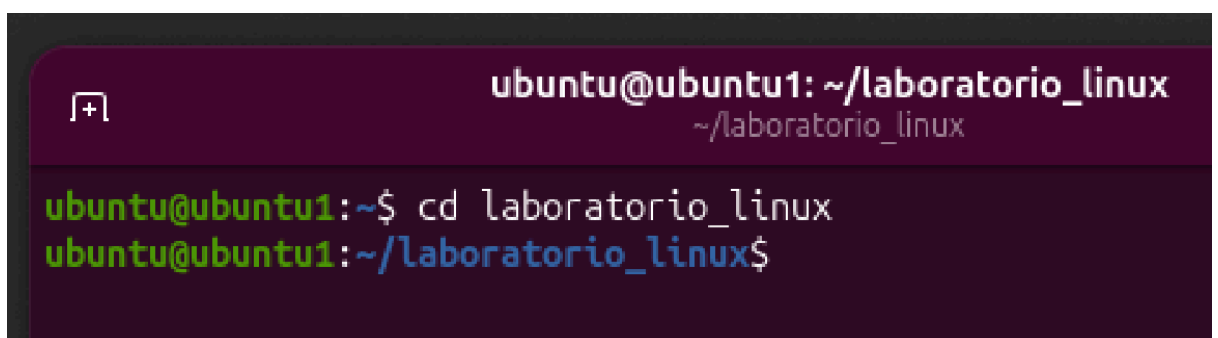
Ejecución de tareas:

1. Crear carpeta



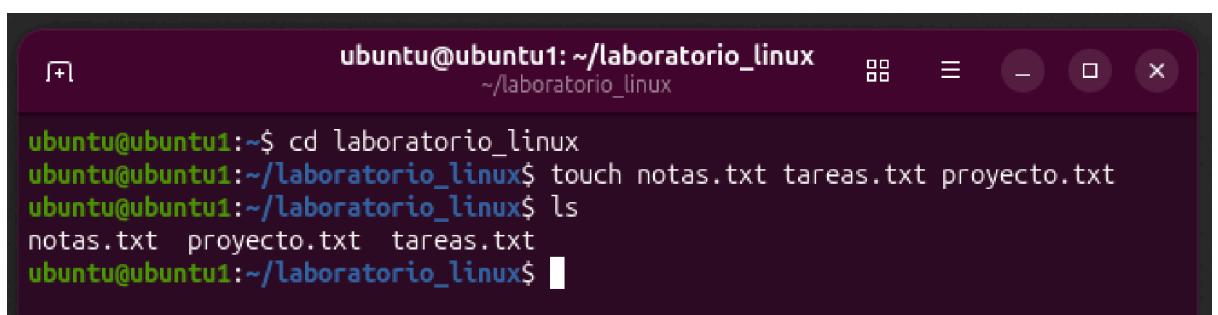
```
ubuntu@ubuntu1: ~  
ubuntu@ubuntu1:~$ mkdir laboratorio_linux  
ubuntu@ubuntu1:~$
```

2. Acceder carpeta



```
ubuntu@ubuntu1: ~/laboratorio_linux  
ubuntu@ubuntu1:~$ cd laboratorio_linux  
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

3. Agregar archivos



```
ubuntu@ubuntu1: ~/laboratorio_linux  
ubuntu@ubuntu1:~$ cd laboratorio_linux  
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt  
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls  
notas.txt proyecto.txt tareas.txt  
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

4. Validar tipo de archivo

```
ubuntu@ubuntu1: ~/laboratorio_linux
~/laboratorio_linux

ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
notas.txt  proyecto.txt  tareas.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ file notas.txt
notas.txt: empty
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ file proyecto.txt
proyecto.txt: empty
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ file tareas.txt
tareas.txt: empty
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

5. Copiar archivo

```
tareas.txt: empty
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ cp notas.txt copia_notas.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt  tareas.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

6. Renombrar archivo tareas

```
ubuntu@ubuntu1: ~/laboratorio_linux
~/laboratorio_linux

ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt  tareas.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ mv tareas.txt actividades.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

7. Eliminar archivo copiado

```
ubuntu@ubuntu1: ~/laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ rm copia_notas.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

8. Crear y eliminar directorio vacío

```
ubuntu@ubuntu1: ~/laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ mkdir temporal
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt  temporal
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ rmdir temporal
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/laboratorio_linux$
```

Actividad 2: Administración de usuarios y grupos

1. Crear un grupo llamado desarrollo:

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo groupadd desarrollo
```

2. Crear un usuario:

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo useradd estudiante1
```

3. Asignar contraseña:

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo passwd estudiante1
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

4. Agregar el usuario al grupo:

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo usermod -aG desarrollo estudiante1
```

5. Verificar grupos del usuario:

```
ubuntu@ubuntu1:~$ groups estudiante1
estudiante1 : estudiante1 desarrollo
```

6. Cambiar el nombre del grupo y verificar:

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo groupmod -n developers desarrollo
ubuntu@ubuntu1:~$ groups estudiante1
estudiante1 : estudiante1 developers
```

7. Eliminar usuario:

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo userdel estudiante1
```

8. Eliminar grupo:

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo groupdel developers
```

Actividad 3: Permisos y propietarios

Instrucciones

1. Crear un archivo: touch script.sh

```
ubuntu@ubuntu1:~$ touch script.sh
ubuntu@ubuntu1:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música     Plantillas  Videos    script.sh
Documentos Imágenes   Pictures   Público     ejemsh     snap
ubuntu@ubuntu1:~$
```

2. Asignar permisos de ejecución: chmod 755 script.sh

```
ubuntu@ubuntu1:~$ chmod 755 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~$
```

3. Verificar permisos: ls -l script.sh

```
ubuntu@ubuntu1:~$ ls -l script.sh
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 30 19:39 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~$
```

4. Cambiar propietario del archivo: `sudo chown $USER script.sh`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo chown $USER script.sh
[sudo: authenticate] Contraseña:
ubuntu@ubuntu1:~$
```

5. Modificar permisos solo para el propietario: `chmod 700 script.sh`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ chmod 700 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~$ ls -l script.sh
-rwx----- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 30 19:39 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~$
```

6. Verificar nuevamente: `ls -l script.sh`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ chmod 700 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~$ ls -l script.sh
-rwx----- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 30 19:39 script.sh
ubuntu@ubuntu1:~$
```

Conclusión: 755 permite ejecutar el archivo a todos, mientras que 700 restringe todos los permisos exclusivamente al propietario.

PARTE III: EVALUACIÓN

Caso práctico

La empresa necesita:

- Crear un usuario llamado analista.
- Crear un grupo llamado soporte.
- Agregar el usuario al grupo.
- Crear un archivo llamado reporte.txt.
- Dar permisos de lectura y escritura al propietario únicamente.
- Cambiar el propietario del archivo al usuario creado.

Evidencias a entregar

- Capturas de pantalla.
- Historial de comandos utilizados.
- Explicación breve de cada comando

```
Pablo@ubuntu: ~  
/home/Pablo  
  
Pablo@ubuntu:~$ sudo useradd -m analista  
[sudo: authenticate] Password:  
sudo: Authentication failed, try again.  
[sudo: authenticate] Password:  
Pablo@ubuntu:~$ sudo groupadd soporte  
Pablo@ubuntu:~$ sudo usermod -aG soporte analista  
Pablo@ubuntu:~$ groups analista  
analista : analista soporte  
Pablo@ubuntu:~$
```

```
Pablo@ubuntu: ~  
/home/Pablo  
  
Pablo@ubuntu:~$ touch reporte.txt  
Pablo@ubuntu:~$ chmod 600 reporte.txt  
Pablo@ubuntu:~$
```

```
Pablo@ubuntu: ~  
/home/Pablo  
  
Pablo@ubuntu:~$ sudo chown analista reporte.txt  
Pablo@ubuntu:~$ ls -l reporte.txt  
-rw----- 1 analista Pablo 0 Sep  2 23:19 reporte.txt  
Pablo@ubuntu:~$
```

```
Pablo@ubuntu:~$ history
 1  clear
 2  touch archivo.txt
 3  echo "hola mundo" >archivo.txt
 4  touch ~/programa.exe
 5  touch ~/imagen.png
 6  /
 7  /home
 8  ls
 9  etc
10  /etc
11  cd /
12  ls
13  cd /home
14  ls
15  cd
16  ls /etc
17  cat /etc/hosts
18  ls /bin
19  ls /var/log
20  ls /usr
21  ls /usr/bin
22  clear
23  home
24  cd
25  clear
26  sleep 100
27  clearq
28  clear
29  sleep 500
30  clear
31  sudo useradd -m analista
32  sudo groupadd soporte
33  sudo usermod -aG soporte analista
34  groups analista
35  clear
36  touch reporte.txt
37  chmod 600 reporte.txt
38  clear
39  sudo chown analista reporte.txt
40  ls -l reporte.txt
41  history
Pablo@ubuntu:~$
```

sudo useradd -m analista : Crea el usuario analista y su carpeta personal.

sudo groupadd soporte : Crea el grupo llamado soporte.

sudo usermod -aG soporte analista: Agrega al usuario analista al grupo soporte.

touch reporte.txt : Crea el archivo vacío reporte.txt.

chmod 600 reporte.txt : Permite al propietario leer y escribir; elimina permisos para grupo y otros.

sudo chown analista reporte.txt : Cambia el propietario del archivo a analista.

ls -l reporte.txt : Muestra propietario y permisos del archivo para verificar la configuración.

history : Muestra el historial de comandos ejecutados en la terminal

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuál es la diferencia entre rm y rmdir?

rm se utiliza para eliminar archivos y, con opciones como -r, también directorios y su contenido. rmdir se utiliza para eliminar solo directorios vacíos.

2. ¿Para qué sirve chmod 755?

chmod 755 establece los siguientes permisos:

Propietario: tiene rol de lectura, escritura y ejecución (7)

Grupo: tiene rol lectura y ejecución (5)

Otros: tiene rol lectura y ejecución (5)

3. ¿Qué ocurre si un usuario no tiene permisos sobre un archivo?

El usuario no podrá realizar las diferentes acciones ya que no cuenta con un permiso por ello al intentar realizar las acciones anteriores Linux mostrará el mensaje "Permission denied"

4. ¿Cuál es la función de los grupos en Linux?

Los grupos en Linux sirven para organizar usuarios y administrar permisos de forma conjunta

5. ¿Por qué es importante administrar permisos correctamente?

Porque permite proteger archivos y recursos del sistema, evitando que usuarios no autorizados puedan leer, modificar o eliminar información.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- 1-.Linux man-pages project. (2026). kill(2) — Linux manual page. Linux man-pages. <https://man7.org/linux/man-pages/man2/kill.2.html>
- 2-. Debian Project. (2026). apt(8) — command-line interface. Debian Manpages. <https://manpages.debian.org/trixie/apt/apt.8.en.html>
- 3-. Ubuntu Documentation. (2022). Installing software. Ubuntu. <https://help.ubuntu.com/community/InstallingSoftware>